

Memorial Descritivo

Projeto Instalações Elétricas em Baixa Tensão

Dados do Proprietário

Cliente: Município de Nova Petrópolis

CNPJ: 88.572.748/0001-00

Rua Sete de Setembro, 330 – 2 andar – Centro – Nova Petrópolis – RS.

CEP 95150-000.

Dados da Obra

Edificação: Pública

Avenida 15 de Novembro, S/N – Centro – Nova Petrópolis - RS

CEP 95150-000

Latitude: -29.37577° | Longitude: -51.11207

Dados da Edificação

Tipo: Iluminação Pública

Quantidade de Medidores: 2 Unidades

Medição Existente e Medição Tipo H

Número ART: 13968884

Contratante:

Responsável Técnico

Município de Nova Petrópolis

CNPJ: 88.572.748/0001-00

Fernando Reus Mosená

Engenheiro Eletricista e Segurança do Trabalho

CREA SC 107080-2

+55 48 99985 - 2196

Sombrio, 27 de agosto de 2025.

1. Introdução

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da instalação elétrica de uma praça pública e rua coberta, situada na **Avenida 15 de Novembro, S/N – Centro – Nova Petrópolis - RS**. O perfeito funcionamento das instalações ficará sob responsabilidade da firma licitante e/ou proprietário, estando a critério da Fiscalização, impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade com esta especificação e/ou projeto.

O fornecimento de energia será por meio de duas medições sendo a primeira com Ramal de Entrada Subterrâneo Trifásico 380/220V com travessia de via pública com 4 cabos de seção 50mm² HEPR com isolamento 0,6/1kV Cobre, com sua descida Embutido com Tubo Galvanizado à Fogo conforme NBR 5597/5598 de Ø3" e posteriormente segue subterrâneo por meio de Eletroduto PEAD Flexível conforme ABNT NBR 15715 de Ø3" até o Medidor Individual Tipo H (210x60cm). E o Ramal de Carga subterrâneo segue as orientações conforme projeto até os quadros de distribuição da rua coberta, atendimento da Rua Coberta.

A Praça das Flores tem seu fornecimento de energia existente com Ramal de Entrada subterrâneo 380/220V, com travessia de via pública, e esse será responsável por atender a demanda da iluminação da praça e suas demais instalações presente na praça. Maiores detalhes, no desenho anexo da entrada de energia.

Fazem parte desse projeto, 4 (quatro) pranchas do Projeto de Instalações Elétricas em Baixa Tensão para Edificação Pública, com medição em baixa tensão.

2. Normas Técnicas

O projeto de instalações elétricas foi elaborado dentro das seguintes normas técnicas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- GED – 13 – Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição;

Observação: Estas normas devem ser seguidas criteriosamente na execução da obra, para perfeito funcionamento da instalação.

3. Projeto Elétrico

No projeto elétrico da obra em questão, constam os seguintes itens:

- Sistema de Aterramento;
- Diagrama Unifilar;
- Diagrama Trifilar;
- Quadro de Carga;
- Vista dos Quadros;
- Detalhamentos;
- Projeto de Instalações Elétricas;

Todos os cálculos e dimensionamentos foram utilizados queda de tensão e capacidade de corrente, seguindo as normas em vigor da ABNT e da RGE-SUL.

4. Aterramento

Na Medição Nova deverá existir uma malha de aterramento única, destinada ao aterramento dos quadros e de todas as partes metálicas não condutoras e do neutro.

A malha de aterramento será conectada em cada Quadro Distribuição através de Cabo Unipolar de secção 16mm^2 , classe 4 de encordoamento, isolamento 0,6/1kV, contido em um eletroduto de PVC Corrugado de 1", onde cada Quadro Distribuição contará com sistema próprio de aterramento. A malha segue enterrada com a conexão entre as hastes com cabo de cobre Nú secção 35mm^2 , classe 2A de encordoamento, sendo formada por hastes de aterramento de diâmetro nominal de 15,00 mm (5/8"), o revestimento da camada de cobre deverá possuir, no mínimo, $254\ \mu\text{m}$ de (Cu). E o comprimento da haste será de 2,40m, a disposição das hastes fica de 3m em 3m com no mínimo 5 hastes enterradas verticalmente.

A conexão do condutor terra deverá ser firmemente ligado aos eletrodos e ao neutro da RGE SUL, por meio de conectores cunha.

Deverá ser instalada 01 (uma) haste de diâmetro nominal (5/8") 15,87 mm, revestida com uma camada de cobre com espessura mínima de $0,254\ \mu\text{m}$, com comprimento mínimo 3 metros, com a função de aterramento para cada poste metálico da Iluminação Pública.

Para interligar à haste de aterramento ao poste deverá ser utilizada um cabo de cobre flexível isolado de 16mm^2 , condutor este que está diretamente ligado as outras luminárias por meio de eletroduto enterrado no solo a uma profundidade mínima de 60 cm.

Para interligação do condutor com a haste de aterramento deverá ser utilizado um conector tipo cunha de liga de cobre, o código para o conector tipo cunha conforme padrão RGE SUL.

O valor admissível de resistência será o mais próximo de 0 ohms, caso seja possível atender ao nível de resistência de terra, deverá ser cravada um maior número de hastes, distanciadas entre si de no mínimo, 3m, ou feito tratamento químico do solo.

5. Quadros de Distribuição

A Medição Existente conta com um Quadro de Comando que faz a derivação para os quadros da praça das flores, alimentando os circuitos da praça, com exceção da rua coberta que contará com uma medição individual própria a ser instalada.

Todos os Quadros de Distribuição referente a Praça, QD Banheiro, QD Casa do Artesão, QD Casa do Colono, QD Casa do Forno e QD Iluminação Praça, terão sua alimentação vinda do Quadro de Distribuição Geral (QDG) ao lado da medição existente, já o QD 01 (Rua Coberta) terá sua alimentação vinda da medição a ser instalada.

O QD 01 (Novo) será um Quadro de Comando de 80x50x25cm a ser instalado, sua alimentação proveniente da Medição Indireta tipo H a ser instalada, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo, com Cabo Unipolares 3#50(50) mm² com Isolação 0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD 01 será Disjuntor Termomagnético 3P-125A – 20kA, com DR individual para cada circuito ou grupo de circuito especificado em projeto, sendo: DR de 2 pólos e corrente de 25A e DR de 4 pólos corrente de 63A e, sensibilidade contra corrente de fuga de 30mA e DPS 3F+T 45kA, Classe II.

O QD Banheiro (Existente) deverá ser readequado e será um Quadro de 18/24 DIN (PVC Sobrepor), sua alimentação proveniente do QDG da Medição Existente, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo com Cabo Unipolares 3#10(10)mm² com Isolação 0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD Banheiro será Disjuntor Termomagnético 3P-40A – 10kA, com DR individual para circuito banheiro, sendo: DR de 4 pólos e corrente de 40A, sensibilidade contra corrente de fuga de 30mA e DPS 3F+N 45kA, Classe II.

O QD Casa do Artesão (Existente) deverá ser readequado e será um Quadro de 12/16 DIN (PVC Sobrepor), sua alimentação proveniente do QDG da Medição Existente, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo com Cabo Unipolares 3#10(10)mm² com Isolação

0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD Casa do Artesão será Disjuntor Termomagnético 3P-40A – 10kA e DPS 3F+N 45kA, Classe II.

O QD Casa do Colono (Novo) será um Quadro de 12/16 DIN (PVC Sobrepor) a ser instalado, sua alimentação proveniente do QDG da Medição Existente, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo com Cabo Unipolares 1#10(10)mm² com Isolação 0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD Casa do Colono será Disjuntor Termomagnético 1P-40A – 10kA e DPS 1F+N 45kA, Classe II.

O QD Casa dos Fornos (Novo) será um Quadro de 12/16 DIN (PVC Sobrepor) a ser instalado, sua alimentação proveniente do QDG da Medição Existente, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo com Cabo Unipolares 1#10(10)mm² com Isolação 0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD Casa dos Fornos será Disjuntor Termomagnético 1P-40A – 10kA, com DR individual para circuito da Cozinha, sendo: DR de 2 pólos e corrente de 25A, sensibilidade contra corrente de fuga de 30mA e DPS 1F+N 45kA, Classe II.

O QD Iluminação Praça (Novo) será um Quadro de 27/36 DIN (PVC Sobrepor) a ser instalado, sua alimentação proveniente do QDG da Medição Existente, através de Eletroduto de PVC corrugado subterrâneo com Cabo Unipolares 3#10(10)mm² com Isolação 0,6/1kV EPR, classe de encordoamento 5 e para proteção geral do QD Iluminação Praça será Disjuntor Termomagnético 3P-40A – 10kA e DPS 3F+N 45kA, Classe II.

6. Eletrodutos

Deverão ser utilizados eletrodutos flexíveis antichama, classe pesada. A conexão com as caixas de distribuição deverá ser feita com conectores apropriados e a conexão entre os eletrodutos deverá ser feita por luvas, para evitar o desencaixe dos mesmos. Os acessórios (curvas, luvas, adaptadores e suportes) deverão ser do mesmo fabricante e padrão dos eletrodutos.

Todo eletroduto não especificado no projeto deve ser considerado de secção 3/4", o dimensionamento dos mesmos, bem como a disposição dos eletrodutos, está disposto nas pranchas em anexo.

7. Condutores

Deverão ser utilizados cabos de cobre unipolares, 450/750V PVC, 70°C, classe 4 de encordoamento para circuitos aparentes, embutidos em eletrodutos ou canaletas e cobre unipolares 0,6/1kV EPR 90°C, classe 4 encordoamentos para circuitos subterrâneos, todos os condutores tem sua seção indicada nos quadros de carga e diagramas unifilares respeitando a seção mínima de 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para os demais circuitos. Todos os condutores do circuito (fase, neutro e terra) devem possuir a mesma seção. Os condutores devem ser do tipo BWF e possuir gravados em toda sua extensão os dados do fabricante, bitola, isolamento, temperatura, certificação do INMETRO.

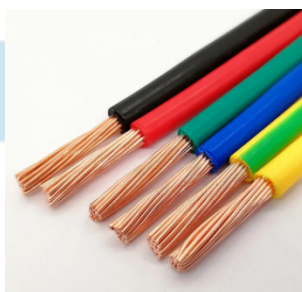


Figura 1 – Cabo Flexíveis, Fonte Google.

Não serão aceitas emendas de condutores alimentadores.

Os condutores devem ser instalados em lances únicos, chicoteados e devidamente identificados por anilhas plásticas no interior de caixas de passagem, no eletroduto e no quadro de distribuição elétrico.

Os condutores só devem ser passados depois que a infraestrutura estiver instalada, limpa e seca e todos os serviços de construção que podem danificar os cabos estiverem concluídos. Poderá ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar a passagem dos cabos pelos eletrodutos. É vedado o uso de substâncias graxas, aromáticas ou derivadas de petróleo na enfição de qualquer fio ou cabo na obra.

Todos os circuitos devem ser acompanhados por condutor de proteção (terra), de acordo com o projeto.

As emendas de condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida o lançamento de condutores emendados para dentro dos eletrodutos, conforme a NBR 5410. Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais, a interligação dos quadros deverá ser feita sempre em cabos com um só lance.



Figura 2 – Caixa Octogonal, Fonte Google.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados ou fita isolante de auto fusão com certificação INMETRO.

Ao remover a isolação dos cabos para a realização de emendas, deverá ser cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. As extremidades dos condutores e cabos não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais. Mesmo se por ventura ocorrer, fazer isolação com fita de autofusão e posteriormente com fita isolante.

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados.

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Condutores de todas as seções, por conectores e terminais de compressão.
- Utilizar fita autofusão para após a conexão com os bornes de ligação dos motores elétricos e demais cargas.

Só poderão ser passados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham isolamento antichamas. Não é permitida a utilização de graxa. Para facilitar a passagem de cabos nos condutores devendo ser utilizado talco ou parafina.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a contratada pela a instalação elétrica e eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor.

A passagem dos condutores pelos eletrodutos, leitos e eletrocalhas só deve ser executada após a conclusão dos revestimentos de argamassa, colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuvas. Nas tubulações de pisos, só iniciar a passagem após o seu acabamento.

8. Tomadas

As tomadas de uso geral (TUG), deverão ser monofásicas devem ser do tipo 2P+T ou 2x2P+T NBR 14136, com corrente nominal de 10A na cor branca. As tomadas de uso específico (TUE), deverão ser monofásicas devendo ser do tipo 2P+T ou 2x2P+T, com identificação de voltagem, NBR 14136.

Serão instaladas em eletrodutos embutidos em caixas de PVC 4x2" embutidas em alvenaria e gesso, conforme projeto.



Figura 3 – Caixa 4"x2", Fonte Google.

9. Luminárias

As luminárias a serem fornecidas e instaladas, deveram ser de sobrepor do tipo plafon LED blindado, com corpo metálico e pintura branca. Sendo de 24W e 32W, 1850 e 2250 lúmens (mínimo) respectivamente, bivolt automático, 6500k, vida útil superior ou igual a 25000h, com certificado Inmetro.



Figura 4 – Luminária LED 32W (40x40), Fonte Google.

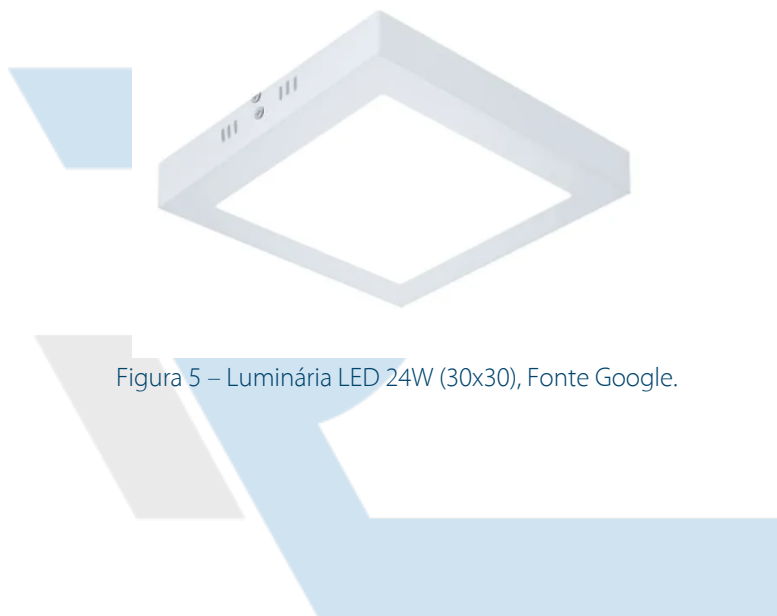


Figura 5 – Luminária LED 24W (30x30), Fonte Google.

10. Recomendações para Execução

Para a execução deste projeto deverão sempre ser observadas as orientações contidas na NBR 5410: 2004, NBR 5413, e serem seguidas rigorosamente as especificações constadas no projeto elétrico.

Condutores elétricos, não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como fora das caixas de passagem. Deverão apresentar depois de colocados nos eletrodutos, perfeita integridade da isolação.

Caixas e Eletrodutos, a mudança de rota dos eletrodutos deverá sempre ser feitas com caixas, para evitar que depois dificulte a colocação dos cabos no eletroduto. Os circuitos deverão ser identificados através de etiquetas a fim de organizar os circuitos e facilitar a localização do mesmo.

Toda alteração feita no projeto deverá ser feita mediante consulta do projetista e as instalações deveram ser executadas por profissionais habilitados que atendam as Normas Brasileiras em vigor.